

TD complet – Suites numériques

Terminale spécialité mathématiques

Progression : vrai/faux, QCM, exercices type bac, exercices classiques, approfondissements

Les corrections sont regroupées à la fin du document.

★	facile / application directe
★★	classique Terminale
★★★	bon niveau Terminale
★★★★	difficile / demande de recul
★★★★★	approfondissement poussé

Table des matières

1	Vrai / Faux	2
2	QCM	2
3	20 exercices type bac	3
4	20 exercices niveau Terminale	6
5	20 exercices d'approfondissement	7
6	Corrigé	10
6.1	Corrigé des Vrai / Faux	10
6.2	Corrigé des QCM	10
6.3	Corrigé des exercices type bac	11
6.4	Corrigé des exercices niveau Terminale	13
6.5	Corrigé des exercices d'approfondissement	15

1 Vrai / Faux

Exercice 1.1 (Vrai/Faux 1 ★). Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, puis justifier.

- Si une suite est croissante, alors elle converge.
- Toute suite géométrique de raison q avec $0 < q < 1$ converge vers 0.
- Si $u_n \rightarrow 0$, alors la suite (u_n) est décroissante à partir d'un certain rang.
- Toute suite bornée converge.

Exercice 1.2 (Vrai/Faux 2 ★★). Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, puis justifier.

- Si (u_n) est arithmétique, alors $u_{n+1} - u_n$ est constant.
- Si (u_n) est géométrique et positive, alors elle est monotone.
- Si $u_n \leq v_n$ pour tout n et si $v_n \rightarrow 0$, alors $u_n \rightarrow 0$.
- Si $u_n \rightarrow \ell$, alors $u_{n+1} \rightarrow \ell$.

Exercice 1.3 (Vrai/Faux 3 ★★). Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse.

- La suite $u_n = (-1)^n$ est bornée.
- La suite $u_n = (-1)^n$ converge.
- Si $u_n \geq 0$ pour tout n et $u_n \rightarrow 0$, alors $\sqrt{u_n} \rightarrow 0$.
- Si une suite admet une limite strictement positive, alors elle est positive à partir d'un certain rang.

Exercice 1.4 (Vrai/Faux 4 ★★★). Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse.

- Si (u_n) est croissante et majorée, alors elle converge.
- Si (u_n) converge vers ℓ , alors la suite $(u_n - \ell)$ converge vers 0.
- Si $u_{n+1} - u_n > 0$ pour tout n , alors (u_n) tend vers $+\infty$.
- Si $0 \leq u_n \leq \frac{1}{n}$, alors $u_n \rightarrow 0$.

Exercice 1.5 (Vrai/Faux 5 ★★★). Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse.

- Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$ pour tout n , alors (u_n) est croissante.
- Si $u_n \rightarrow +\infty$, alors $\frac{1}{u_n} \rightarrow 0$.
- Si $u_n \rightarrow 0$ et v_n est bornée, alors $u_n v_n \rightarrow 0$.
- Si $u_n \leq v_n \leq w_n$ et si $u_n \rightarrow +\infty$, alors $v_n \rightarrow +\infty$.

2 QCM

Exercice 2.1 (QCM 1 ★). Une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 7$ et de raison -3 vérifie :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| A. $u_n = 7 - 3n$ | C. $u_n = 4n + 7$ |
| B. $u_n = 7(-3)^n$ | D. $u_n = 7 + n - 3$ |

Une seule réponse est correcte.

Exercice 2.2 (QCM 2 ★). Si $u_n = 5 \times 0,8^n$, alors la suite :

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| A. est croissante | C. est constante |
| B. est décroissante | D. diverge vers $+\infty$ |

Exercice 2.3 (QCM 3 ★★). La limite de la suite $u_n = \frac{2n+1}{n+5}$ est :

A. 0

B. 1

C. 2

D. $+\infty$

Exercice 2.4 (QCM 4 $\star\star$). On considère la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 4$. Alors :

A. elle est géométrique de raison 4

C. elle converge vers 4

B. elle est arithmétique de raison 4

D. elle est bornée

Exercice 2.5 (QCM 5

 $\star\star\star$). On considère la suite $u_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$. Alors :

A. elle ne converge pas

C. elle converge vers 0

B. elle converge vers 1

D. elle est monotone

3 20 exercices type bac

Exercice 3.1 (Type bac 1 : étude d'une suite récurrente $\star\star$). On considère la suite (u_n) définie par

$$u_0 = 2, \quad u_{n+1} = \frac{u_n + 4}{3}.$$

1. Calculer u_1, u_2, u_3 .
2. Montrer par récurrence que $u_n \geq 2$ pour tout n .
3. Étudier le sens de variation de (u_n) .
4. Montrer que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 3.2 (Type bac 2 : géométrie et seuil $\star\star$). Une population bactérienne diminue de 12% chaque jour. On note u_n la population au bout de n jours, avec $u_0 = 50000$.

1. Exprimer u_n en fonction de n .
2. Étudier les variations de (u_n) .
3. Déterminer la limite de (u_n) .
4. Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n < 10000$.

Exercice 3.3 (Type bac 3 : arithmético-géométrique simple $\star\star\star$). On considère la suite (u_n) définie par

$$u_0 = 1, \quad u_{n+1} = 0,6u_n + 2.$$

On pose $v_n = u_n - 5$.

1. Montrer que (v_n) est géométrique.
2. En déduire une expression de u_n .
3. Déterminer le sens de variation de (u_n) .
4. Déterminer la limite de (u_n) .

Exercice 3.4 (Type bac 4 : somme de termes $\star\star$). On considère la suite arithmétique (u_n) définie par $u_0 = 5$ et de raison 3.

1. Donner l'expression de u_n .
2. Calculer u_{20} .
3. Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{20}$.

Exercice 3.5 (Type bac 5 : comparaison et gendarmes $\star\star$). Étudier la limite de chacune des suites suivantes :

a) $u_n = \frac{\sin n}{n+2}$

b) $v_n = \frac{(-1)^n + 3}{n+1}$

c) $w_n = \frac{2 + \cos n}{n}$

Exercice 3.6 (Type bac 6 : récurrence et intervalle stable ***). Soit la suite (u_n) définie par

$$u_0 = 1, \quad u_{n+1} = \sqrt{u_n + 3}.$$

1. Montrer que, pour tout n , $1 \leq u_n \leq 3$.
2. Montrer que la suite est croissante.
3. En déduire qu'elle converge.
4. Déterminer sa limite.

Exercice 3.7 (Type bac 7 : limite rationnelle *). Déterminer la limite de

$$u_n = \frac{3n^2 - 1}{n^2 + 4n + 7}.$$

Exercice 3.8 (Type bac 8 : lecture algorithmique **). On considère l'algorithme suivant :

```

u <- 10
n <- 0
Tant que u > 2:
    u <- 0.7*u + 0.4
    n <- n + 1
Fin Tant que

```

1. Calculer les deux premières valeurs prises par u .
2. Interpréter la variable n à la fin de l'algorithme.
3. Étudier la suite associée.

Exercice 3.9 (Type bac 9 : suite et fonction associée **). On considère la suite définie par

$$u_n = n^{-0,2n}.$$

1. Étudier les variations de la fonction $f(x) = xe^{-0,2x}$ sur $[0, +\infty[$.
2. En déduire le comportement de la suite (u_n) .
3. Déterminer la limite de (u_n) .

Exercice 3.10 (Type bac 10 : démonstration d'une formule **). On considère la suite (u_n) définie par

$$u_0 = 4, \quad u_{n+1} = 2u_n + 3.$$

1. Calculer u_1, u_2, u_3 .
2. On pose $v_n = u_n + 3$. Montrer que (v_n) est géométrique.
3. En déduire l'expression de u_n .

Exercice 3.11 (Type bac 11 : pourcentage d'évolution **). Une ville comptait 120000 habitants en 2025. On suppose qu'à partir de cette date, la population augmente de 1,8% par an.

1. Modéliser la situation par une suite.
2. Calculer la population estimée en 2030.
3. Déterminer l'année à partir de laquelle la population dépassera 135000 habitants.

Exercice 3.12 (Type bac 12 : suite alternée amortie ***). Étudier la convergence de

$$u_n = \frac{(-1)^n(2n+1)}{n^2+1}.$$

Exercice 3.13 (Type bac 13 : somme géométrique **). On considère la suite géométrique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $\frac{1}{2}$.

1. Donner l'expression de u_n .
2. Calculer $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.
3. Déterminer la limite de S_n .

Exercice 3.14 (Type bac 14 : limite par comparaison **). Déterminer la limite de

$$u_n = \frac{n + \sin n}{n + 1}.$$

Exercice 3.15 (Type bac 15 : suite définie par intégration du cours ***). On considère

$$u_n = \frac{n}{n + 1}.$$

1. Étudier les variations de (u_n) .
2. Montrer que (u_n) est majorée.
3. Déterminer la limite de (u_n) .

Exercice 3.16 (Type bac 16 : point fixe ***). Soit la suite (u_n) définie par

$$u_0 = 0, \quad u_{n+1} = \frac{2u_n + 6}{u_n + 4}.$$

1. Montrer que $0 \leq u_n \leq 2$ pour tout n .
2. Étudier le sens de variation de (u_n) .
3. Montrer que (u_n) converge.
4. Déterminer sa limite.

Exercice 3.17 (Type bac 17 : lecture de conjecture **). On donne les premiers termes d'une suite :

$$u_0 = 1, \quad u_1 = 3, \quad u_2 = 7, \quad u_3 = 15, \quad u_4 = 31.$$

1. Conjecturer une expression de u_n .
2. Vérifier la conjecture à partir d'une relation de récurrence simple.

Exercice 3.18 (Type bac 18 : seuil logarithmique sans logarithme obligatoire ***). On considère la suite géométrique

$$u_n = 400 \times 1,05^n.$$

Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n > 600$.

Exercice 3.19 (Type bac 19 : deux suites liées ***). On considère

$$u_n = 2 - \frac{1}{n + 1}, \quad v_n = 2 + \frac{1}{n + 1}.$$

1. Étudier les variations de (u_n) et (v_n) .
2. Comparer u_n et v_n .
3. Déterminer leurs limites.
4. Calculer $v_n - u_n$ et interpréter.

Exercice 3.20 (Type bac 20 : modèle de refroidissement discret ***). La température d'un liquide passe de 80°C à 65% de l'écart avec la température ambiante de 20°C à chaque minute. On note u_n la température après n minutes.

1. Justifier que

$$u_{n+1} = 0,65u_n + 7.$$

2. Déterminer l'expression de u_n .
3. Déterminer la température limite.

4 20 exercices niveau Terminale

Exercice 4.1 (Terminale 1) ★). Déterminer les cinq premiers termes de la suite définie par

$$u_n = 3n - 2.$$

Exercice 4.2 (Terminale 2) ★). Déterminer les cinq premiers termes de la suite définie par

$$u_0 = 1, \quad u_{n+1} = 2u_n + 1.$$

Exercice 4.3 (Terminale 3) ★). Dire si la suite suivante est arithmétique, géométrique ou ni l'une ni l'autre :

$$2, 5, 8, 11, 14, \dots$$

Exercice 4.4 (Terminale 4) ★). Même question pour :

$$3, 6, 12, 24, 48, \dots$$

Exercice 4.5 (Terminale 5) ★). Donner une expression explicite de la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 9$ et de raison -2 .

Exercice 4.6 (Terminale 6) ★). Donner une expression explicite de la suite géométrique de premier terme $u_0 = 4$ et de raison $\frac{1}{3}$.

Exercice 4.7 (Terminale 7) ★★). Étudier le sens de variation de

$$u_n = \frac{n}{n+1}.$$

Exercice 4.8 (Terminale 8) ★★). Étudier le sens de variation de

$$u_n = n^2 - 6n + 5.$$

Exercice 4.9 (Terminale 9) ★★). Déterminer la limite de

$$u_n = \frac{5n-1}{2n+7}.$$

Exercice 4.10 (Terminale 10) ★★). Déterminer la limite de

$$u_n = \frac{n^2+1}{n}.$$

Exercice 4.11 (Terminale 11) ★★). Déterminer la limite de

$$u_n = \frac{1}{n^2+3}.$$

Exercice 4.12 (Terminale 12) ★★). Déterminer la limite de

$$u_n = 4 - 0,8^n.$$

Exercice 4.13 (Terminale 13) ★★). Calculer

$$1 + 4 + 7 + \dots + 58.$$

Exercice 4.14 (Terminale 14) ★★). Calculer

$$2 + 6 + 18 + \dots + 2 \times 3^8.$$

Exercice 4.15 (Terminale 15) ★★). Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$2^n \geq n + 1.$$

Exercice 4.16 (Terminale 16) (★★). Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Exercice 4.17 (Terminale 17) (★★★). On considère la suite

$$u_0 = 0, \quad u_{n+1} = u_n + 2n + 1.$$

1. Calculer les premiers termes.
2. Conjecturer une expression de u_n .
3. Démontrer la conjecture.

Exercice 4.18 (Terminale 18) (★★★). On considère

$$u_0 = 1, \quad u_{n+1} = \frac{u_n}{1 + u_n}.$$

1. Calculer quelques termes.
2. Conjecturer le sens de variation.
3. Montrer que $u_n > 0$ pour tout n .
4. Étudier le sens de variation.
5. Déterminer la limite éventuelle.

Exercice 4.19 (Terminale 19) (★★★). Résoudre dans $\mathbb{N}$:

$$5 \times 1,2^n > 20.$$

Exercice 4.20 (Terminale 20) (★★★). Soit la suite

$$u_n = \frac{2n^2 + 3n + 1}{n^2 - n + 5}.$$

Déterminer sa limite.

5 20 exercices d'approfondissement

Exercice 5.1 (Approfondissement 1) (★★★). Étudier la suite

$$u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}.$$

1. Montrer que $u_n > 0$.
2. Déterminer sa limite.
3. Étudier son sens de variation.

Exercice 5.2 (Approfondissement 2) (★★★). Étudier la limite de

$$u_n = n \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 \right).$$

Exercice 5.3 (Approfondissement 3) (★★★). On considère

$$u_n = \frac{n}{2^n}.$$

1. Étudier le sens de variation de (u_n) .
2. Déterminer sa limite.

Exercice 5.4 (Approfondissement 4) (***). Montrer que pour tout entier $n \geq 1$,

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 2.$$

Exercice 5.5 (Approfondissement 5) (***). Étudier la suite

$$u_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \quad (n \geq 2).$$

Exercice 5.6 (Approfondissement 6) (***). On considère la suite

$$u_0 = 1, \quad u_{n+1} = \frac{2u_n + 1}{u_n + 2}.$$

1. Montrer que $1 \leq u_n \leq 2$ pour tout n .
2. Étudier le sens de variation.
3. Déterminer la limite.

Exercice 5.7 (Approfondissement 7) (***). Déterminer la limite de

$$u_n = \frac{\ln(n+1)}{n+1}.$$

(Admettre que $\ln x$ croît plus lentement que x .)

Exercice 5.8 (Approfondissement 8) (***). Soit

$$u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k}.$$

1. Montrer que (u_n) est croissante.
2. Calculer u_n explicitement.
3. Déterminer sa limite.

Exercice 5.9 (Approfondissement 9) (***). Étudier la suite

$$u_n = \frac{(-1)^n + n}{n+1}.$$

Exercice 5.10 (Approfondissement 10) (***). On considère

$$u_0 = 2, \quad u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{3}{u_n} \right).$$

1. Montrer que $u_n > 0$ pour tout n .
2. Montrer que $u_n \geq \sqrt{3}$ pour tout n .
3. Étudier la monotonie.
4. Conjecturer puis déterminer la limite.

Exercice 5.11 (Approfondissement 11) (***). Montrer que la suite

$$u_n = \frac{n + (-1)^n}{n} \quad (n \geq 1)$$

converge et déterminer sa limite.

Exercice 5.12 (Approfondissement 12) (***). On considère

$$u_n = \frac{1 + 2 + \cdots + n}{n^2}.$$

1. Donner une expression simplifiée de u_n .
2. Déterminer la limite.

Exercice 5.13 (Approfondissement 13 ★★★). Montrer que la suite définie par

$$u_0 = 0, \quad u_{n+1} = \frac{u_n + 5}{3}$$

est majorée par $\frac{5}{2}$, puis déterminer sa limite.

Exercice 5.14 (Approfondissement 14 ★★★). On considère

$$u_n = \frac{2^n + 3^n}{3^n}.$$

Déterminer la limite de (u_n) .

Exercice 5.15 (Approfondissement 15 ★★★). Résoudre :

$$0,92^n < 0,1.$$

Exercice 5.16 (Approfondissement 16 ★★★). Étudier la convergence de

$$u_n = \cos\left(\frac{1}{n+1}\right).$$

Exercice 5.17 (Approfondissement 17 ★★★). On considère les suites

$$u_n = 2 - \frac{1}{2^n}, \quad v_n = 2 + \frac{1}{2^n}.$$

1. Montrer que (u_n) est croissante et (v_n) décroissante.
2. Montrer que $u_n \leq v_n$.
3. Déterminer leurs limites.

Exercice 5.18 (Approfondissement 18 ★★★). Étudier la suite

$$u_n = \frac{n^3 - 2n + 1}{2n^2 + 3}.$$

Exercice 5.19 (Approfondissement 19 ★★★★★). On considère

$$u_0 = 1, \quad u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n}.$$

1. Calculer u_1, u_2, u_3, u_4 .
2. Montrer que $u_n \geq 1$ pour tout n .
3. Montrer que toute limite éventuelle ℓ vérifie

$$\ell = 1 + \frac{1}{\ell}.$$

4. Déterminer les solutions de cette équation.
5. On admet que la suite converge. Déterminer sa limite.

Exercice 5.20 (Approfondissement 20 ★★★★★). On considère

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}.$$

1. Décomposer

$$\frac{1}{k(k+1)}$$

sous la forme d'une différence.

2. Simplifier la somme.
3. Déterminer la limite de (u_n) .

6 Corrigé

6.1 Corrigé des Vrai / Faux

Vrai/Faux 1

- a) Faux : la suite $u_n = n$ est croissante mais ne converge pas dans $\mathbb{R}$.
- b) Vrai : une suite géométrique de raison q avec $0 < q < 1$ tend vers 0.
- c) Faux : $u_n = \frac{1}{n+1} + \frac{(-1)^n}{100}$ tend vers 0 sans être décroissante à partir d'un certain rang.
- d) Faux : $u_n = (-1)^n$ est bornée mais ne converge pas.

Vrai/Faux 2

- a) Vrai.
- b) Faux : si la raison est négative, la suite n'est généralement pas monotone.
- c) Faux : prendre $u_n = -1$ et $v_n = \frac{1}{n}$.
- d) Vrai : un décalage d'indice ne change pas la limite.

Vrai/Faux 3

- a) Vrai.
- b) Faux.
- c) Vrai par continuité de la racine sur $\mathbb{R}_+$.
- d) Vrai.

Vrai/Faux 4

- a) Vrai.
- b) Vrai.
- c) Faux : la suite $u_n = 1 - \frac{1}{n+1}$ vérifie $u_{n+1} - u_n > 0$ mais converge vers 1.
- d) Vrai par encadrement.

Vrai/Faux 5

- a) Faux si $u_n < 0$.
- b) Vrai si u_n est non nul à partir d'un certain rang.
- c) Vrai.
- d) Vrai.

6.2 Corrigé des QCM

QCM 1 Réponse A.

QCM 2 Réponse B.

QCM 3 Réponse C.

QCM 4 Réponse B.

QCM 5 Réponse C.

6.3 Corrigé des exercices type bac

Type bac 1

1. $u_1 = 2, u_2 = 2, u_3 = 2$.
2. Immédiat par récurrence.
3. $u_{n+1} - u_n = \frac{4-2u_n}{3}$. Comme $u_n = 2$ dès le départ, la suite est constante.
4. La suite converge vers 2.

Type bac 2

1. $u_n = 50000 \times 0,88^n$.
2. Décroissante.
3. $\lim u_n = 0$.
4. Chercher le plus petit n tel que $50000 \cdot 0,88^n < 10000$, soit $0,88^n < 0,2$. On trouve numériquement $n = 13$.

Type bac 3

1. $v_{n+1} = u_{n+1} - 5 = 0,6u_n + 2 - 5 = 0,6(u_n - 5) = 0,6v_n$.
2. $v_n = (u_0 - 5) \cdot 0,6^n = -4 \cdot 0,6^n$, donc

$$u_n = 5 - 4 \cdot 0,6^n.$$

3. Comme $0,6^n$ décroît vers 0, la suite (u_n) est croissante.
4. $\lim u_n = 5$.

Type bac 4

1. $u_n = 5 + 3n$.
2. $u_{20} = 65$.
- 3.

$$S = 21 \times \frac{5 + 65}{2} = 21 \times 35 = 735.$$

Type bac 5

- a) $\sin n$ est borné, donc $u_n \rightarrow 0$.
- b) $v_n = \frac{(-1)^n}{n+1} + \frac{3}{n+1} \rightarrow 0$.
- c) $0 \leq w_n \leq \frac{3}{n}$, donc $w_n \rightarrow 0$.

Type bac 6

1. Par récurrence : si $1 \leq u_n \leq 3$, alors $4 \leq u_n + 3 \leq 6$, donc $2 \leq u_{n+1} \leq \sqrt{6} < 3$.
2. Montrer que $u_{n+1} \geq u_n$ en étudiant $\sqrt{u_n + 3} \geq u_n$ sur $[1, 3]$.
3. Croissante et majorée par 3, donc convergente.
4. $\ell = \sqrt{\ell + 3}$, donc $\ell^2 - \ell - 3 = 0$. La solution positive est

$$\ell = \frac{1 + \sqrt{13}}{2}.$$

Type bac 7

$$\frac{3n^2 - 1}{n^2 + 4n + 7} \rightarrow 3.$$

Type bac 8

1. $u_1 = 7,4$, $u_2 = 5,58$.
2. n est le premier rang tel que $u_n \leq 2$.
3. La suite vérifie $u_{n+1} = 0,7u_n + 0,4$. Sa limite éventuelle ℓ vérifie $\ell = 0,7\ell + 0,4$, donc $\ell = \frac{4}{3}$. Elle converge vers $\frac{4}{3}$.

Type bac 9

1. $f'(x) = e^{-0,2x}(1 - 0,2x)$, donc f croît sur $[0, 5]$ puis décroît.
2. La suite augmente puis décroît à partir d'un certain rang.
3. $\lim u_n = 0$.

Type bac 10

1. $u_1 = 11$, $u_2 = 25$, $u_3 = 53$.
2. $v_{n+1} = u_{n+1} + 3 = 2u_n + 6 = 2(u_n + 3) = 2v_n$.
3. $v_n = 7 \cdot 2^n$, donc

$$u_n = 7 \cdot 2^n - 3.$$

Type bac 11

1. $u_n = 120000 \cdot 1,018^n$.
2. En 2030, cela correspond à $n = 5$:

$$u_5 \approx 131244.$$

3. Chercher n tel que $120000 \cdot 1,018^n > 135000$. On obtient environ $n = 7$, donc à partir de 2032.

Type bac 12

$$u_n = \frac{(-1)^n(2n+1)}{n^2+1}.$$

On a

$$|u_n| = \frac{2n+1}{n^2+1} \rightarrow 0.$$

Donc $u_n \rightarrow 0$.

Type bac 13

1. $u_n = 3 \left(\frac{1}{2}\right)^n$.
- 2.

$$S_n = 3 \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 6 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right).$$

3. $\lim S_n = 6$.

Type bac 14

$$u_n = \frac{n + \sin n}{n + 1}.$$

Comme $-1 \leq \sin n \leq 1$,

$$\frac{n-1}{n+1} \leq u_n \leq \frac{n+1}{n+1} = 1.$$

Les deux bornes tendent vers 1, donc $u_n \rightarrow 1$.

Type bac 15

1.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0.$$

Donc croissante.

2. $u_n < 1$.

3. Donc $u_n \rightarrow 1$.

Type bac 16

1. Par récurrence, l'intervalle $[0, 2]$ est stable.

2.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n + 6}{u_n + 4} - u_n = \frac{-(u_n - 2)(u_n + 3)}{u_n + 4} \geq 0$$

sur $[0, 2]$.

3. Suite croissante majorée, donc convergente.

4. $\ell = \frac{2\ell+6}{\ell+4}$, soit $\ell^2 + 2\ell - 6 = 0$. La solution dans $[0, 2]$ est

$$\ell = -1 + \sqrt{7}.$$

Type bac 17

1. On conjecture $u_n = 2^{n+1} - 1$.

2. Vérification possible par récurrence ou via la relation $u_{n+1} = 2u_n + 1$.

Type bac 18 On cherche $400 \cdot 1,05^n > 600$, soit $1,05^n > 1,5$. On trouve numériquement $n = 9$.

Type bac 19

1. u_n croissante, v_n décroissante.

2. $u_n < v_n$.

3. Les deux suites tendent vers 2.

4.

$$v_n - u_n = \frac{2}{n+1} \rightarrow 0.$$

Elles sont adjacentes.

Type bac 20

1.

$$u_{n+1} - 20 = 0,65(u_n - 20),$$

donc

$$u_{n+1} = 0,65u_n + 7.$$

2. Posons $v_n = u_n - 20$. Alors $v_{n+1} = 0,65v_n$ et $v_0 = 60$. Donc

$$u_n = 20 + 60 \cdot 0,65^n.$$

3. La température limite est 20°C .

6.4 Corrigé des exercices niveau Terminale

Terminale 1

$$u_0 = -2, \quad u_1 = 1, \quad u_2 = 4, \quad u_3 = 7, \quad u_4 = 10.$$

Terminale 2

$$u_0 = 1, \quad u_1 = 3, \quad u_2 = 7, \quad u_3 = 15, \quad u_4 = 31.$$

Terminale 3 Suite arithmétique de raison 3.

Terminale 4 Suite géométrique de raison 2.

Terminale 5

$$u_n = 9 - 2n.$$

Terminale 6

$$u_n = 4 \left(\frac{1}{3} \right)^n.$$

Terminale 7

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0.$$

Donc croissante.

Terminale 8

$$u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - 6(n+1) + 5 - (n^2 - 6n + 5) = 2n - 5.$$

Donc décroissante pour $n = 0, 1, 2$ puis croissante à partir de $n \geq 3$.

Terminale 9

$$u_n \rightarrow \frac{5}{2}.$$

Terminale 10

$$u_n = n + \frac{1}{n} \rightarrow +\infty.$$

Terminale 11

$$u_n \rightarrow 0.$$

Terminale 12

$$0,8^n \rightarrow 0, \quad u_n \rightarrow 4.$$

Terminale 13 Suite arithmétique de premier terme 1, dernier terme 58, raison 3. Nombre de termes :

$$\frac{58-1}{3} + 1 = 20.$$

Somme :

$$S = 20 \times \frac{1+58}{2} = 590.$$

Terminale 14

$$S = 2(1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^8) = 2 \cdot \frac{3^9 - 1}{3 - 1} = 3^9 - 1 = 19682.$$

Terminale 15 Initialisation : $2^0 = 1 \geq 1$. Hérédité :

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2(n+1) \geq n+2.$$

Terminale 16 Preuve classique par récurrence.

Terminale 17

1. $u_0 = 0, u_1 = 1, u_2 = 4, u_3 = 9, \dots$
2. On conjecture $u_n = n^2$.
3. Par récurrence :

$$u_{n+1} = u_n + 2n + 1 = n^2 + 2n + 1 = (n + 1)^2.$$

Terminale 18

1. $u_1 = \frac{1}{2}, u_2 = \frac{1}{3}, u_3 = \frac{1}{4}$.
2. On conjecture $u_n = \frac{1}{n+1}$.
3. Clair par récurrence.
- 4.

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{1 + u_n} < u_n.$$

donc décroissante.

5. La limite éventuelle vaut 0.

Terminale 19

$$1, 2^n > 4.$$

Numériquement, $n = 8$ convient et c'est le plus petit.

Terminale 20

$$u_n \rightarrow 2.$$

6.5 Corrigé des exercices d'approfondissement

Approfondissement 1

1. Clair.
2. Rationaliser :

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0.$$

3. Le dénominateur croît, donc la suite décroît.

Approfondissement 2 Rationalisons :

$$u_n = n \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 \right) = \frac{n \left(\frac{1}{n} \right)}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

Approfondissement 3

- 1.

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+1}{2n} < 1$$

à partir d'un certain rang.

2. $u_n \rightarrow 0$.

Approfondissement 4 Par binôme de Newton :

$$\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = 1 + n \cdot \frac{1}{n} + \text{termes positifs} \geq 2.$$

Approfondissement 5 La suite est positive et bornée par 1. Elle converge vers $^{-1}$ si l'on connaît ce résultat ; sinon on retient qu'elle converge vers une limite strictement positive inférieure à 1.

Approfondissement 6

1. L'intervalle $[1, 2]$ est stable.
- 2.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n - 1)(u_n - 2)}{u_n + 2} \geq 0$$

sur $[1, 2]$.

3. La suite converge vers la solution de

$$\ell = \frac{2\ell + 1}{\ell + 2},$$

soit $\ell^2 = 1$, donc $\ell = 1$ ou $\ell = -1$. Ici $\ell \in [1, 2]$, donc $\ell = 1$. Comme $u_0 = 1$, la suite est d'ailleurs constante égale à 1.

Approfondissement 7

$$\frac{\ln(n+1)}{n+1} \rightarrow 0.$$

Approfondissement 8

1. Somme de termes positifs donc croissante.
- 2.

$$u_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right).$$

3. $\lim u_n = 2$.

Approfondissement 9

$$u_n = \frac{n}{n+1} + \frac{(-1)^n}{n+1} \rightarrow 1 + 0 = 1.$$

Approfondissement 10

1. Clair.
2. Par AM-GM :

$$\frac{1}{2} \left(u_n + \frac{3}{u_n}\right) \geq \sqrt{3}.$$

3. On étudie

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3 - u_n^2}{2u_n}.$$

Si $u_n \geq \sqrt{3}$, alors cette différence est ≤ 0 . Donc la suite est décroissante et minorée par $\sqrt{3}$.

4. Elle converge vers $\sqrt{3}$.

Approfondissement 11

$$u_n = 1 + \frac{(-1)^n}{n} \rightarrow 1.$$

Approfondissement 12

- 1.

$$u_n = \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2} = \frac{n+1}{2n}.$$

2. $\lim u_n = \frac{1}{2}$.

Approfondissement 13 Par récurrence, $u_n \leq \frac{5}{2}$. Puis

$$u_{n+1} - u_n = \frac{5 - 2u_n}{3} \geq 0.$$

La suite est croissante majorée, donc convergente. Sa limite vérifie

$$\ell = \frac{\ell + 5}{3},$$

d'où $\ell = \frac{5}{2}$.

Approfondissement 14

$$u_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n + 1 \rightarrow 1.$$

Approfondissement 15 On cherche n tel que $0,92^n < 0,1$. Numériquement, le plus petit est $n = 28$.

Approfondissement 16 Comme $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$ et que $\cos$ est continue en 0,

$$u_n \rightarrow \cos(0) = 1.$$

Approfondissement 17

1. Clair.
2. Oui car $-\frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{2^n}$.
3. Les deux suites tendent vers 2.

Approfondissement 18

$$u_n \sim \frac{n^3}{2n^2} = \frac{n}{2},$$

donc $u_n \rightarrow +\infty$.

Approfondissement 19

1. $u_1 = 2, u_2 = \frac{3}{2}, u_3 = \frac{5}{3}, u_4 = \frac{8}{5}$.
2. Clair par récurrence.
3. Toute limite ℓ vérifie

$$\ell = 1 + \frac{1}{\ell}.$$

4.

$$\ell^2 - \ell - 1 = 0.$$

Les solutions sont

$$\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

5. Comme $u_n \geq 1$, la limite est

$$\frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Approfondissement 20

1.

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}.$$

2.

$$u_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}.$$

3. $\lim u_n = 1$.